1. Problem domain

Progetto: DAMA Shoes

Repository: https://github.com/marcoleomessi10/progetto2026

Versione del documento: 0.1

1.1 Problema e obiettivo del progetto

Il dominio è la vendita al dettaglio di calzature tramite un negozio web. Un cliente deve poter individuare prodotti per categoria, marca, caratteristiche e disponibilità, comporre un carrello, identificarsi, scegliere la taglia, indicare l'indirizzo di spedizione, confermare un ordine e consultarne successivamente lo stato. Dal lato del negozio occorre mantenere aggiornati catalogo e disponibilità e seguire l'evasione degli ordini.

DAMA Shoes ha l'obiettivo di offrire un unico sistema web per queste attività, in cui le informazioni presentate al cliente corrispondano a quelle utilizzate nella registrazione dell'ordine. Il beneficio atteso è un processo di acquisto più chiaro e affidabile e una gestione operativa del negozio coerente con il magazzino.

1.2 Contesto e situazione di partenza

AS-IS: DAMA Shoes nasce dall'evoluzione di un prototipo didattico di piattaforma e-commerce per la vendita di calzature, già sviluppato nell'ambito di un precedente progetto. Il prototipo dispone di un catalogo con nove articoli di esempio appartenenti alle categorie Sneakers, Running ed Eleganti, immagini dei prodotti, navigazione per categoria, schede di dettaglio, registrazione e autenticazione degli utenti, carrello, procedura di checkout, registrazione degli ordini e consultazione dello storico degli acquisti. Sono inoltre disponibili funzionalità per la gestione dei prodotti e degli ordini da parte del personale del negozio. Il checkout consente di selezionare un metodo di pagamento, senza tuttavia effettuare transazioni economiche reali.

Il prototipo presenta alcune limitazioni: la disponibilità dei prodotti non è distinta per taglia, la registrazione degli ordini non garantisce l'atomicità delle operazioni e il calcolo delle spese di spedizione non è completamente definito. Sono inoltre necessari miglioramenti nella validazione dei dati e nella protezione delle informazioni gestite dal sistema.

TO-BE: Il sistema dovrà offrire un catalogo consultabile e ricercabile, con disponibilità gestite per modello e taglia. I clienti potranno selezionare i prodotti, inserirli nel carrello e, dopo aver effettuato l'accesso, completare l'acquisto visualizzando preventivamente il riepilogo dell'ordine, le eventuali spese di spedizione e l'importo complessivo.

La conferma dell'acquisto dovrà garantire la corretta registrazione dell'ordine e delle relative righe, la coerenza delle giacenze e la prevenzione degli ordini duplicati. Ogni cliente registrato potrà consultare esclusivamente i propri ordini.

Dal lato aziendale, il sistema dovrà supportare le attività del personale incaricato della gestione del catalogo, del controllo delle disponibilità e dell'elaborazione degli ordini. Saranno inoltre previsti controlli sulla validità dei dati, sulle autorizzazioni e sulle operazioni che modificano le informazioni del sistema.

1.3 Utenti e stakeholder del dominio

Attore / stakeholder	Esigenza e responsabilità
Visitatore non registrato	Consulta catalogo, categorie, prezzi, dettagli e disponibilità; può preparare un carrello e decidere di registrarsi.
Cliente registrato	Accede al proprio account, completa gli acquisti, fornisce dati di spedizione e consulta esclusivamente i propri ordini.
Responsabile del catalogo	Cura la pubblicazione e l'aggiornamento dei prodotti, i prezzi, le categorie e le disponibilità delle varianti.
Addetto alla gestione degli ordini	Consulta le richieste di acquisto ed esegue gli aggiornamenti consentiti del loro stato durante l'evasione.
Responsabile del negozio	Stakeholder aziendale interessato alla correttezza del flusso vendita, alla visibilità operativa e alla consistenza dei dati.

1.4 Problemi prioritari e risposta prevista

Esigenza / limite del prototipo	Risposta prevista nel sistema evoluto
Una scarpa può essere ordinata senza specificarne la taglia; la disponibilità è gestita solo per prodotto.	Permettere la selezione della taglia disponibile e controllare la quantità per combinazione prodotto-taglia.
Un errore o un acquisto simultaneo può compromettere la coerenza tra ordine, righe e giacenze.	Confermare l'ordine solo se tutti i controlli hanno esito positivo; salvare i dati e aggiornare le disponibilità come operazione indivisibile.
La conferma può essere ripetuta accidentalmente.	Evitare la registrazione di duplicati per la medesima conferma.
Il costo effettivo della spedizione non è mostrato con chiarezza sotto la soglia pubblicizzata di 100 €.	Applicare una regola di spedizione definita e mostrare il totale finale prima della conferma.
Input non validi, contenuti dinamici e configurazioni insicure possono compromettere dati e operazioni.	Validare sul server, proteggere gli accessi, presentare i dati in modo sicuro e separare le credenziali dalla distribuzione del codice.
Il visitatore può avere difficoltà a trovare rapidamente il prodotto desiderato.	Mantenere la navigazione per categorie e prevedere ricerca per parola chiave e, se confermati nell'ambito, ordinamento e paginazione.

2. Scenarios

Gli scenari seguenti illustrano situazioni concrete e risultati attesi.

SC-01 - Ricerca di una scarpa e preparazione del carrello

Attore / situazione: Visitatore non registrato che desidera una sneaker Adidas Samba.

Precondizioni: Il catalogo contiene il prodotto attivo; la taglia 42 ha almeno un'unità disponibile nel sistema evoluto.

Sequenza: Il visitatore apre il catalogo, seleziona Sneakers, visualizza la scheda "Adidas Samba", sceglie la taglia 42 e aggiunge una coppia al carrello. Il carrello mostra prodotto, taglia, quantità e subtotale.

Alternativa / eccezione: Se la taglia 42 non è disponibile, il sistema lo segnala e impedisce l'aggiunta di quella variante.

Esito osservabile: Carrello aggiornato, senza generare alcun ordine.

SC-02 - Registrazione e accesso di un cliente

Attore / situazione: Visitatore che vuole concludere l'acquisto.

Precondizioni: Non possiede ancora un account.

Sequenza: Inserisce nome, cognome, e-mail, password e conferma password. Il sistema verifica i dati e l'unicità dell'e-mail, crea l'account cliente e consente l'accesso.

Alternativa / eccezione: Se l'e-mail è già registrata o le password non coincidono, la registrazione è rifiutata e viene spiegato quale dato correggere.

Esito osservabile: L'account viene creato una sola volta; il cliente può proseguire verso il checkout.

SC-03 - Conferma di un ordine valido

Attore / situazione: Cliente autenticato che acquista una coppia di Asics Gel, taglia 42.

Precondizioni: Il carrello contiene una variante disponibile e un indirizzo di spedizione valido. Il prezzo indicato nel catalogo dimostrativo è 119,99 €.

Sequenza: Il cliente apre il checkout; il sistema rivalida disponibilità e prezzo, applica la regola di spedizione e mostra il totale. Il cliente sceglie un metodo di pagamento dimostrativo e conferma una sola volta. Il sistema registra ordine, righe e decremento di giacenza in modo unitario.

Alternativa / eccezione: Se i dati cambiano prima della conferma, il sistema richiede una revisione. La selezione "Carta" o "PayPal" non comporta un incasso effettivo.

Esito osservabile: Ordine consultabile soltanto dal cliente proprietario, con stato iniziale "In lavorazione", e carrello svuotato dopo il successo.

SC-04 - Prodotto esaurito durante il checkout

Attore / situazione: Cliente con una coppia nel carrello.

Precondizioni: Un altro acquisto ha consumato l'ultima unità della stessa taglia.

Sequenza: Il cliente tenta la conferma; il sistema effettua un nuovo controllo della disponibilità prima del salvataggio.

Alternativa / eccezione: La variante non è più ordinabile: il sistema blocca l'operazione e indica la necessità di aggiornare il carrello.

Esito osservabile: Nessun ordine parziale, nessun decremento anomalo e nessuna conferma di acquisto.

SC-05 - Aggiornamento del catalogo

Attore / situazione: Responsabile del catalogo che aggiorna un modello di scarpe.

Precondizioni: L'operatore è autenticato e autorizzato alle funzioni di catalogo.

Sequenza: Seleziona un prodotto esistente, aggiorna descrizione e prezzo, modifica le disponibilità per taglia e salva; il catalogo pubblico presenta i nuovi dati.

Alternativa / eccezione: Valori negativi per prezzo o quantità, oppure dati obbligatori mancanti, sono respinti. Un cliente non autorizzato non può accedere alla funzione.

Esito osservabile: Catalogo coerente e prodotti visibili secondo stato di attivazione e disponibilità.

3. Functional requirements

I requisiti esprimono il comportamento atteso del sistema evoluto. Non costituiscono una dichiarazione che il prototipo li soddisfi già. Le formulazioni sono intenzionalmente omogenee e potranno essere raffinate in requisiti verificabili e casi d'uso nella fase successiva.

ID	Requisito funzionale
FR-01	Il sistema deve mostrare nel catalogo pubblico soltanto i prodotti attivi, indicandone almeno nome, marca, prezzo, categoria, immagine e disponibilità.
FR-02	Il sistema deve consentire al visitatore di filtrare i prodotti per categoria e di tornare alla vista completa del catalogo.
FR-03	Il sistema deve mostrare il dettaglio dei prodotti e impedire l'aggiunta al carrello di varianti non disponibili.
FR-04	Il sistema deve consentire la registrazione dei clienti verificando i dati obbligatori, la coerenza delle password e l'unicità dell'indirizzo e-mail.
FR-05	Il sistema deve autenticare gli utenti registrati, mantenere la sessione durante l'uso e consentire la disconnessione.
FR-06	Il sistema deve consentire a visitatori e clienti autenticati di aggiungere prodotti al carrello, modificarne le quantità, rimuoverli, svuotare il carrello e visualizzare subtotali corretti.
FR-07	Il sistema deve consentire l'accesso al checkout soltanto a un cliente autenticato con un carrello non vuoto.
FR-08	Il sistema deve impedire che l'invio ripetuto della medesima conferma generi ordini duplicati.
FR-09	Il sistema deve consentire di selezionare la taglia di ogni calzatura e verificare la disponibilità per ciascuna variante prodotto-taglia.
FR-10	Il sistema deve calcolare e mostrare prima della conferma il subtotale, le spese di spedizione, l'eventuale gratuità oltre la soglia stabilita e il totale finale.
FR-11	Il sistema deve consentire a ciascun cliente autenticato di consultare l'elenco e il dettaglio esclusivamente dei propri ordini.
FR-12	Il sistema deve consentire agli operatori autorizzati di inserire, modificare, attivare e disattivare prodotti, verificando la validità di prezzi e quantità.
FR-13	Il sistema deve consentire agli operatori autorizzati di consultare gli ordini, applicare filtri per stato o periodo e visualizzarne le righe.

ID	Requisito funzionale
FR-14	Il sistema deve comunicare in modo comprensibile errori di compilazione, indisponibilità dei prodotti ed esiti negativi delle operazioni senza presentare una conferma di acquisto non riuscito.
FR-15	Il sistema deve consentire la ricerca dei prodotti per parola chiave e, nell'ambito della navigazione del catalogo, l'ordinamento e la consultazione per pagine.
FR-16	Il sistema deve consentire al cliente di indicare nel checkout un metodo di pagamento tra quelli illustrativi disponibili, senza rappresentare tale scelta come pagamento realmente eseguito.
FR-17	Il sistema deve verificare nuovamente prezzi e disponibilità prima della conferma e registrare ordine, righe e aggiornamento delle giacenze come un'unica operazione che non lasci modifiche parziali.
FR-18	Il sistema deve svuotare il carrello soltanto a seguito della registrazione riuscita dell'ordine e deve mantenerlo disponibile per eventuali correzioni in caso di fallimento.
FR-19	Il sistema deve limitare l'accesso alle funzionalità di gestione del catalogo e degli ordini al personale autorizzato.

4. Nonfunctional requirements

I requisiti di qualità e i vincoli sono organizzati secondo FURPS+: Functionality è trattata al punto 3; seguono Usability, Reliability, Performance e Supportability, poi i vincoli aggiuntivi (+). I criteri numerici non verificati nel prototipo sono proposte da validare, non risultati misurati.

4.1 U - Usability

NFR-U01 Il sistema deve usare etichette, informazioni sul prezzo e comandi coerenti nelle pagine di catalogo, carrello e checkout.

NFR-U02 Il sistema deve mostrare prima dell'invio dell'ordine prodotto, taglia, quantità, costi e dati di spedizione e deve segnalare in modo riconoscibile i campi non validi.

NFR-U03 Il sistema deve rendere le funzioni principali utilizzabili dai browser desktop e mobili previsti, senza perdita di informazioni essenziali.

4.2 R - Reliability

NFR-R01 Il sistema deve mantenere coerenti ordini e giacenze anche in presenza di errori durante il checkout o richieste concorrenti.

NFR-R02 Il sistema deve evitare ordini parziali o duplicati e preservare i dati già confermati a seguito di errori applicativi.

NFR-R03 Il sistema deve registrare gli errori tecnici a fini diagnostici senza esporre informazioni riservate agli utenti.

4.3 P - Performance

NFR-P01 Il sistema deve mantenere tempi di risposta adeguati per la consultazione del catalogo e la gestione del carrello sotto il carico di utenti previsto.

NFR-P02 Il sistema deve caricare catalogo, dettagli dei prodotti, carrello e checkout entro 2 secondi nel 95% delle richieste, in condizioni di normale utilizzo e con un catalogo fino a 500 prodotti. Le operazioni di consultazione non devono bloccare le richieste degli altri utenti.

4.4 S - Supportability

NFR-S01 Il sistema deve mantenere separati presentazione, logica applicativa e accesso ai dati per facilitare modifiche e correzioni.

NFR-S02 Il sistema deve consentire la verifica delle funzionalità principali tramite casi di test ripetibili e procedure documentate di configurazione dell'ambiente.

4.5 + - Pseudorequirements e vincoli

ID / categoria	Vincolo o requisito
PR-SEC01 · Sicurezza	Il sistema deve autorizzare ogni operazione riservata lato server, proteggere la gestione delle sessioni e conservare le password in forma non reversibile mediante un metodo adatto alla memorizzazione di credenziali.
PR-SEC02 · Sicurezza	Il sistema deve verificare gli input sul server, usare istruzioni SQL parametrizzate e codificare correttamente i valori dinamici presentati nel browser.
PR-PRI01 · Privacy	Il sistema deve trattare i dati personali soltanto per le finalità applicative previste e limitarne la consultazione agli utenti autorizzati.
PR-IMP01 · Implementazione	La soluzione deve poter essere eseguita nell'ambiente Java Servlet/JSP con database relazionale MySQL, in continuità con il prototipo; la configurazione non deve includere segreti pubblicati nel repository.
PR-INT01 · Interfacce	Il sistema deve essere accessibile mediante browser web senza richiedere un client desktop installato e non deve presupporre servizi esterni di pagamento o spedizione integrati.
PR-OPR01 · Esercizio	Il deployment deve documentare i parametri di connessione tra applicazione e database e prevedere una gestione controllata della configurazione.

5. Target environment

L'ambiente di destinazione è descritto in termini di nodi logici di deployment, comunicazioni e responsabilità, non come semplice elenco di tecnologie. L'architettura è quella di una web application a tre livelli logici: browser, server applicativo e persistenza.

5.1 Architettura di deployment prevista

Nodo client	Comunicazione	Nodo server applicativo	Comunicazione	Nodo database
Browser web PC / smartphone	HTTPS richieste e risposte	Server web/applicativo Apache Tomcat Servlet e JSP Logica DAMA	JDBC / rete privata connessione dati	MySQL Prodotti, utenti, ordini e righe

Il browser visualizza pagine HTML/CSS/JavaScript e invia le azioni dell'utente. Tomcat riceve le richieste, applica le regole di autenticazione e di dominio, rende le viste e interroga il database. MySQL conserva utenti, catalogo, ordini e relative righe. I dati del database non sono accessibili direttamente dal browser.

5.2 Configurazione e confini del deployment

Nel prototipo didattico server applicativo e database possono risiedere sullo stesso computer, con MySQL raggiungibile su localhost. Nel deployment obiettivo rimangono due componenti logici distinti; un eventuale hosting su macchine separate richiede configurazione di rete e credenziali appropriate. Le comunicazioni pubbliche devono essere protette da HTTPS nell'eventuale pubblicazione esterna; la distribuzione locale può essere svolta in ambiente di laboratorio.

La tecnologia esistente costituisce vincolo di continuità: Java per il server, servlet Jakarta/JSP in Apache Tomcat, DAO/JDBC per l'accesso a MySQL e browser web come client. Non sono richiesti, nella versione di progetto, gateway di pagamento, integrazione corriere o servizi cloud specifici.

6. Deliverable & deadlines

I documenti vengono mantenuti sotto controllo di versione nella cartella "Deliverable" della repository DAMA. Le consegne intermedie seguono il calendario indicato nelle slide del corso; il documento consegnato a ogni scadenza può essere successivamente migliorato in modo iterativo.

6.1 Consegne previste

Data / termine	Deliverable
15 ottobre 2026	Problem Statement.
29 ottobre 2026	Requisiti e casi d'uso (requirements elicitation).
12 novembre 2026	Requirements Analysis Document (RAD).
26 novembre 2026	System Design Document (SDD).
17 dicembre 2026	Piano di test e specifica delle interfacce dei moduli del sistema, per i sottosistemi da implementare.
5 gennaio 2027	Codice sorgente, Object Design ed esecuzione dei test.

6.2 Criteri di accettazione del sistema

I seguenti criteri indicano gli esiti osservabili che il gruppo intende dimostrare alla valutazione; costituiscono la base per i casi di test successivi.

ID	Criterio di accettazione
AC-01	**Catalogo e navigazione:** Un visitatore visualizza solo prodotti attivi, filtra per categoria e consulta una scheda prodotto con le informazioni richieste.
AC-02	**Account:** Una registrazione valida produce un account cliente; indirizzo e-mail già usato o conferma password errata impediscono la creazione.
AC-03	**Taglie e carrello:** La taglia scelta compare nel carrello; una variante esaurita non può essere aggiunta o acquistata.
AC-04	**Totale ordine:** Prima della conferma sono mostrati subtotale, spese di spedizione e totale coerenti con le regole dichiarate.
AC-05	**Conferma sicura:** In caso di errore di salvataggio o di disponibilità, nessun ordine resta parziale e nessuna giacenza diventa negativa; l'utente non riceve una falsa conferma.
AC-06	**Ordini riservati:** Un cliente autenticato non può visualizzare il dettaglio dell'ordine di un altro cliente.
AC-07	**Operazioni del negozio:** Un operatore autorizzato aggiorna un prodotto e lo stato di un ordine; una transizione non ammessa viene respinta.
AC-08	**Pagamenti dimostrativi:** La scelta di "Carta" o "PayPal" viene registrata soltanto come metodo selezionato; nessuna schermata dichiara un pagamento effettuato senza transazione reale.